

Comité Organizador de la 29a Olimpiada
Mexicana de Matemáticas. Delegación Nayarit
**XVII OLIMPIADA NAYARITA DE MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS DE
SECUNDARIA Y BACHILLERATO, JUNIO 2015. EXAMEN SEMIFINAL**

Clave:

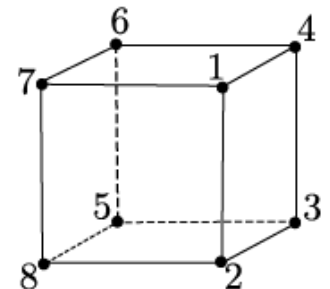
INTRUCCIONES GENERALES: Contesta correctamente el siguiente examen, los problemas valen 7 puntos cada uno, justifica todos tus resultados y presenta el desarrollo de cada problema en hojas separadas. No se permite el uso de tablas, calculadoras o formularios, tienes 4 horas para contestarlo.

Problema 1.

Tres números enteros x ; y ; z entre 1 y 9 se juntan como dígitos para formar los números yx , yz y xz (por ejemplo, si $x = 5$ y $y = 1$, entonces yx es el número quince). La suma de estos nuevos números es el número xyz de tres dígitos. Determinar todas las posibilidades para x , y y z .

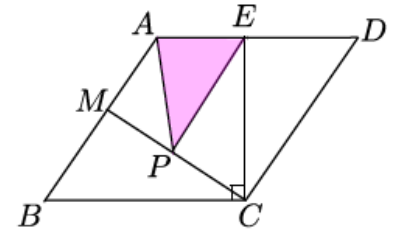
Problema 2.

Sabemos que por tres puntos cualesquiera no alineados en el espacio hay un único plano que los contiene. ¿Cuántos planos distintos determinan las tercias de vértices de un cubo? (Por ejemplo, en el cubo de la derecha, la tercia de vértices $\{1, 2, 3\}$ determina el mismo plano que la tercia $\{1, 3, 4\}$ pero la tercia $\{3, 6, 8\}$ determina un plano distinto.)



Problema 3.

El paralelogramo ABCD de la derecha tiene área 20 y cada lado mide 5 (es decir, es un rombo); M es punto medio de AB, P es punto medio de MC y E es el punto donde la perpendicular a BC por C corta a AD. ¿Cuánto vale el área de APE?



Problema 4.

Se escriben en el pizarrón 5 números enteros positivos (no necesariamente distintos) y se calculan todas las posibles sumas de parejas de estos números. Los únicos resultados que se obtienen son 31, 38 y 45 (algunos de ellos, varias veces). ¿Cuáles son los 5 números?

Problema 5.

La estrella de la figura está formada por 99 triangulitos. El número total de vértices (marcados con • es 73). Se desea sombrear algunos triangulitos de manera que cada vértice quede en algún triangulito sombreado. ¿Cuál es el mínimo número de triangulitos que deben sombreadarse?

